



Manual de Usuario ApiTrace — 05. Perfil Auditor, Inspector y Laboratorio

Este manual está diseñado para **inspectores de organismos sanitarios (SENASA, Bromatología provincial), auditores de normas de certificación (Orgánico, Kosher, Halal, Fair Trade, True Source Honey) y analistas de laboratorio físico-químico.**

1. El Rol de la Auditoría en la Cadena de la Miel

La miel argentina es un producto de exportación de prestigio mundial. Para acceder a los mercados más exigentes (Unión Europea, Estados Unidos, Japón), cada lote debe demostrar **integridad biológica y legal total**.

El rol del auditor y del analista de laboratorio es:

1. **Verificar la Cadena de Custodia:** Comprobar que ningún gramo de miel haya ingresado al circuito sin un origen claro, un DT-e de tránsito válido y una sala de extracción habilitada.
2. **Detectar Huecos de Trazabilidad (Traceability Gaps):** Identificar discrepancias de peso, rendimientos anómalos o tambores "fantasma".
3. **Vincular Análisis de Laboratorio:** Registrar y controlar que los parámetros de pureza (humedad, HMF, ausencia de antibióticos y adulterantes de azúcar C4) cumplan con las resoluciones de SENASA y del Código Alimentario Argentino (CAA).
4. **Emitir Dictámenes Técnicos:** Aprobar o bloquear lotes sospechosos para proteger a los consumidores y la reputación comercial del país.

2. El Panel de Control del Auditor

Al iniciar sesión con credenciales de auditor o inspector, la pantalla principal te brinda una visión panorámica de cumplimiento:

Lista para usar sin conexión desde este dispositivo. ✕

Hola, Inspector

Esto es lo que necesita tu atención hoy.

[Consultar trazabilidad](#)

2 traslados esperan recepción
Salieron del origen y todavía nadie registró que llegaron.
[Ver traslados >](#)

Un movimiento sin despachar
Están creados pero todavía no salieron del establecimiento.
[Ver borradores >](#)

MOVIMIENTOS
14
en tu ámbito

LOTES
9
unidades de trazabilidad

APIARIOS
3
unidades productivas

POR ENVIAR [?]
0
se envían solas

Últimos movimientos [Ver todos](#)

CÓDIGO	ESTADO	MATERIAL	CANTIDAD
MOV-2026-000001	⚠ Recibido parcial	Material melario	480 KG
MOV-2026-000002	✅ Recibido	Material melario	390 KG
MOV-2026-000003	🗑 Borrador	Material melario	312 KG
MOV-2026-000004	📤 Despachado	Material melario	255,5 KG
MOV-2026-000006	❌ Cancelado	Material melario	120 KG

Últimos lotes [?] [Ver todos](#)

CÓDIGO	ESTADO	DISPONIBLE
LOTE-2026-000001	🔵 Abierto	318,9 KG
LOTE-2026-000002	🟢 Cerrado	0 KG
LOTE-2026-000003	🔵 Abierto	240 KG
LOTE-2026-000004	🔴 Bloqueado	150 KG

Inspector SE...
Auditor SENASA ...

Captura de Pantalla: Panel Principal del Auditor

En este tablero vas a encontrar:

- **Índice de Trazabilidad Global:** Porcentaje de lotes que cuentan con su árbol documental completo sin advertencias.
- **Lotes en Cuarentena:** Partidas que presentan alguna discrepancia de peso o están a la espera de resultados de laboratorio.
- **Alertas Documentales:** Avisos sobre DT-e vencidos o diferencias entre kilos declarados en origen y recibidos en destino.
- **Acceso Directo al Motor de Trazabilidad:** Herramienta gráfica para reconstruir la historia de cualquier producto en segundos.

3. El Grafo Interactivo de Trazabilidad (Herramienta Estrella)

El motor gráfico de ApiTrace permite rastrear cualquier producto tanto hacia el pasado (aguas arriba) como hacia el futuro (aguas abajo).

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



Syntax error in text
mermaid version 10.9.8

Cómo realizar una consulta de trazabilidad:

1. En el menú lateral hacé clic en **Trazabilidad**.
2. Ingresá el identificador que querés auditar:
 - **Número de precinto de tambor** (ej: SEN-982103).
 - **Código de lote** (ej: LOT-2026-004).
 - **Número de DT-e oficial de SENASA** (ej: 26-004-9281740-1).
 - **RENSPA del productor o sala**.
3. Presioná el botón azul "**Rastrear**".

The screenshot displays the ApiTrace web application. On the left is a sidebar menu with categories: PRINCIPAL (containing 'Panel'), Trazabilidad (highlighted), OPERACIÓN (containing 'Movimientos', 'Extracciones', 'Lotes', 'Tambores'), REGISTROS (containing 'Establecimientos'), and DISPOSITIVO (containing 'Pendientes'). At the bottom of the sidebar, a user profile for 'MR Marcelo Ruiz' is shown. The main content area has a green header bar with the text 'Lista para usar sin conexión desde este dispositivo.' and a close button. Below this, the 'Trazabilidad' section is titled with a help icon and the subtitle 'Reconstruí la cadena hacia atrás o hacia adelante.' The 'Qué querés saber' section has two radio button options: 'De dónde vino' (selected) and 'Dónde terminó'. Below these are two dropdown menus: 'Punto de partida' (set to 'Lote') and 'Lote' (set to 'Elegí uno'). A large light-colored box at the bottom contains a circular icon with a magnifying glass and the text 'Elegí un punto de partida' followed by a detailed instruction: 'Hacia atrás se arranca de un lote o un tambor. Hacia adelante, de un apiario, un productor o un movimiento.'

Captura de Pantalla: Búsqueda inicial en el módulo de trazabilidad

Interpretación del árbol visual resultante

El sistema dibujará un diagrama interactivo con todos los nodos conectados cronológicamente:

ApiTrace

PRINCIPAL

Panel

Trazabilidad

OPERACIÓN

Movimientos

Extracciones

Lotes

Tambores

REGISTROS

Establecimientos

DISPOSITIVO

Pendientes

MR Marcelo Ruiz
Sala de extracci...

Lista para usar sin conexión desde este dispositivo. x

Trazabilidad ?

Reconstruí la cadena hacia atrás o hacia adelante.

Qué querés saber

☒ **De dónde vino** Desde un lote o un tambor hasta el apiario de origen.

☐ **Dónde terminó** Desde un origen productivo hasta los lotes y tambores finales.

Punto de partida **Lote**

Lote LOTE-2026-000001 · De extracción

NODOS
13
12 relaciones

PRODUCTORES
1
María González

APIARIOS
1
API-001

ESTADO DE LA CADENA ?
Con observaciones
2 punto(s) a revisar

Qué falta para cerrar la cadena (2) ?

El DT-e DTE-2026-0099814 no está sincronizado con SIGSA.
El DT-e existe pero todavía no se envió a SIGSA.

Se declararon 480,000 KG y se recibieron 468,500 KG.
Las cantidades declaradas no cierran entre un paso y el siguiente.

La trazabilidad real rara vez está completa. El sistema prefiere decir qué falta antes que mostrar la cadena como si estuviera cerrada.

Cadena hacia atrás Tocá un nodo para ver su detalle

Captura de Pantalla: Grafo de trazabilidad resultante

- **Hacé clic en cualquier nodo:** Se desplegará un panel lateral con los metadatos completos del evento (fecha, hora, operario responsable, coordenadas geográficas, firmas digitales y documentos adjuntos).

Lista para usar sin conexión desde este dispositivo. ✕

Que falta para cerrar la cadena (2)

- El DT-e DTE-2026-0099814 no está sincronizado con SIGSA.**
El DT-e existe pero todavía no se envió a SIGSA.
- Se declararon 480,000 KG y se recibieron 468,500 KG.**
Las cantidades declaradas no cierran entre un paso y el siguiente.

La trazabilidad real rara vez está completa. El sistema prefiere decir qué falta antes que mostrar la cadena como si estuviera cerrada.

Cadena hacia atrás

Tóca un nodo para ver su detalle

13 nodos · 12 relaciones

Ajustar - 57 % +

● Productor ● RENAPA ● RENSPA ● Establecimiento ● Apiario ● Movimiento ● DT-e ● Recepción ● Extracción ● Lote

● Tambor

Apiario API-001
✕ Cerrar

Código	API-001
Nombre	El Ceibo
Colmenas	48
Latitud	-34.897600
Longitud	-60.017300
Estado	Activo

Captura de Pantalla: Detalle de un nodo específico en el grafo

Los dos tipos de rastreo disponibles:

- **Trazabilidad Hacia Atrás (Backward Trace):** Ideal cuando tenés un frasco de miel en una góndola o un tambor en el puerto y necesitás saber de qué campo, apiario y colmena provino la miel, qué camión la llevó y qué sala la extrajo.
- **Trazabilidad Hacia Adelante (Forward Trace / Recall):** Vital ante un caso de contaminación sanitaria (por ejemplo, si se detecta un residuo de antibiótico en un apiario). Permite identificar instantáneamente todos los tambores, mezclas, clientes y contenedores que recibieron miel de ese apiario para emitir una orden de retiro inmediato del mercado (recall).

4. Detección y Análisis de "Huecos de Trazabilidad" (Traceability Gaps)

Un "hueco de trazabilidad" es una rotura lógica en la cadena de custodia donde la miel no puede justificar su procedencia o donde los números no cierran matemáticamente.

Discrepancias comunes que el auditor debe verificar:

Alerta en ApiTrace	Causa habitual	Acción sugerida para el auditor
Diferencia de peso origen vs destino > 5%	Error de calibración en báscula, evaporación por calor excesivo, o merma no documentada.	Exigir los certificados de calibración INTI de las básculas de ambas plantas y el acta de pesada.
Rendimiento superior a 35 kg/alza	Alimentación artificial de las colmenas con jarabe de azúcar (fructosa de maíz o caña) durante la floración.	Ordenar inmediatamente análisis isotópico de azúcares C4 (EA-IRMS) en laboratorio acreditado.
Tambor sin lote de extracción asignado	Miel comprada "en negro" o ingresada desde circuitos informales no registrados.	Proceder a la interdicción preventiva del tambor y labrar acta de infracción sanitaria.
Extracción con DT-e no cerrado en sala	El camión descargó melarios pero el operario no ingresó el código de verificación oficial.	Solicitar al transportista el código impreso para regularizar el estado documental en SENASA.

5. El Registro de Auditoría Inmutable (Audit Log)

Para garantizar que nadie dentro de la empresa ni en los organismos públicos pueda alterar los registros a posteriori, ApiTrace cuenta con un **Libro de Auditoría Inmutable**.

 **ApiTrace**

PRINCIPAL

 **Panel**

 **Trazabilidad**

OPERACIÓN

 **Movimientos**

 **Extracciones**

 **Lotes**

 **Tambores**

REGISTROS

 **Productores**

 **Establecimientos**

 **Apiarios**

CONTROL

 **Reglas**

 **Auditoría**

DISPOSITIVO

 **Pendientes**

 **Inspector SE...**
Auditor SENASA ...



Lista para usar sin conexión desde este dispositivo. ✕

Auditoría ?

Quién hizo qué, sobre qué registro y cuándo.

Todos los registros ▾

ACCIÓN	ENTIDAD	MOMENTO	QUIÉN	REGISTRO
Extracción terminada	Extracción	15/9/26, 5:02 p. m.	sala@apitrace.test	x1a2b3c4
Recibido con diferencia	Movimiento	14/9/26, 4:20 p. m.	sala@apitrace.test	m1a2b3c4
Despachado	Movimiento	14/9/26, 11:05 a. m.	productor@apitrace.test	m1a2b3c4
DT-e registrado	Documento DT-e	14/9/26, 10:10 a. m.	el sistema	dte1a2b3

Mostrando 4 de 128

Ver más

Captura de Pantalla: Listado del registro inmutable de auditoría

Cada vez que un usuario:

- Da de alta un lote o apiario,

- Modifica un peso o estado,
- Intenta cancelar un movimiento despachado,
- O inicia sesión en el sistema,

El sistema genera una entrada criptográficamente sellada que almacena:

1. **Marca temporal exacta (Timestamp ISO 8601)** al milisegundo.
2. **Usuario y CUIT responsable.**
3. **Dirección IP de conexión** y dispositivo utilizado.
4. **Copia de los datos anteriores y nuevos** (Diff de cambios).

Nota Informativa

Este registro no puede ser editado ni eliminado por ningún usuario del sistema, ni siquiera por el Administrador Supremo, garantizando validez probatoria ante auditorías judiciales o internacionales.

6. Módulo de Laboratorio y Control de Calidad

Los técnicos y analistas de laboratorio cargan los resultados analíticos para dictaminar la conformidad de los lotes antes de su comercialización:

Parámetros Físico-Químicos Reglamentarios:

- **Humedad (Refractometría):** Límite máximo según CAA y SENASA: **18.0%**. Mieles con mayor humedad se bloquean automáticamente en el sistema para evitar fermentación.
- **HMF (Hidroximetilfurfural):** Máximo permitido: **40 mg/kg** (o 60 mg/kg en regiones tropicales). Un valor elevado indica miel vieja, sobrecalentada o adulterada.
- **Actividad Diastásica:** Mínimo **8 unidades Schade**. Refleja la frescura y conservación de las enzimas naturales de la abeja.
- **Contenido de Azúcares Aparentes:** Glucosa + Fructosa ≥ 65 g/100g. Sacarosa aparente ≤ 5 g/100g.

Parámetros de Inocuidad y Residuos:

- **Antibióticos (Sulfonamidas, Nitrofuranos, Tetraciclinas, Cloranfenicol):** Límite de detección: **0.0 ppb (CERO absoluto)**. El uso de antibióticos en colmenas está estrictamente prohibido en Argentina. La detección de trazas inhabilita el lote para consumo humano.
- **Plaguicidas y Acaricidas (Coumaphos, Amitraz, Glifosato):** Deben encontrarse por debajo de los Límites Máximos de Residuos (LMR) establecidos por el país comprador.
- **Adulteración por Jarabes C4 / C3:** Análisis isotópico por espectrometría de masas (EA-IRMS / LC-IRMS) para descartar el agregado fraudulento de jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF) o caña de azúcar.

7. Exportación de Expedientes Oficiales

Al finalizar la inspección, el auditor puede generar con un solo clic el **Expediente de Conformidad Sanitaria**:

- Hace clic en "**Exportar Dossier de Trazabilidad**".
- El sistema compila en un documento PDF firmado digitalmente el árbol completo de movimientos, los certificados de DT-e involucrados, los números de precinto de tambores y los informes de laboratorio vinculados.
- Este archivo cuenta con un código QR verificable en línea por los inspectores de aduanas en los puertos de destino de todo el mundo.